Course Overview

데이터사이언스개론

Week 1

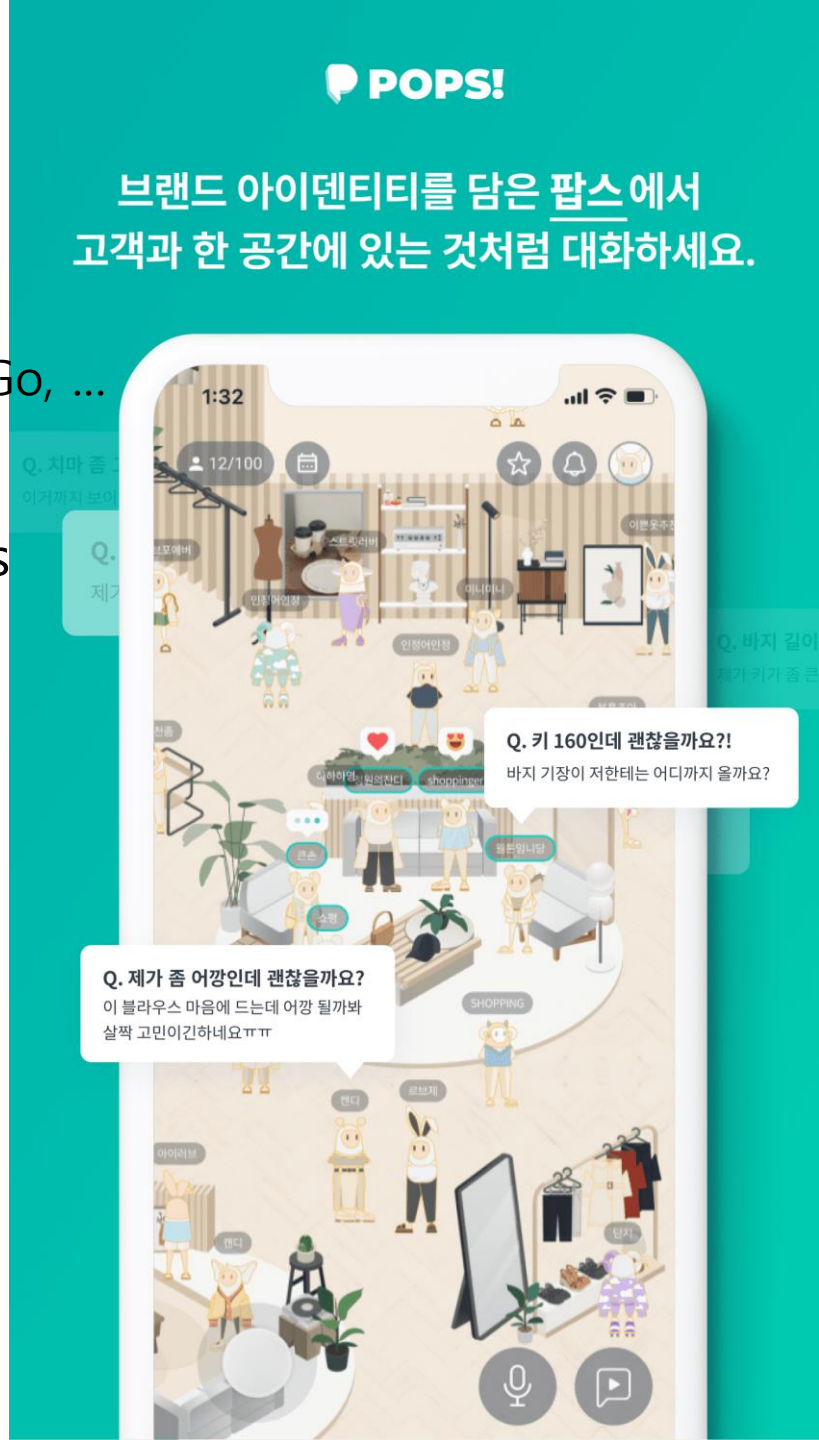
최예림

서울여자대학교 데이터사이언스학과

yerim.choi@swu.ac.kr

교수 소개

- ML Researcher since 2010
  - Shallow learning, deep learning, AlphaGo, …
- (previously) Data Scientist @Naver Labs
- CEO & Data Scientist @ai.m
  - AI + X : Market Wizards
  - AI + Metaverse : POPS
- Professor @SWU DS
  - Information Management Lab.



교수 소개

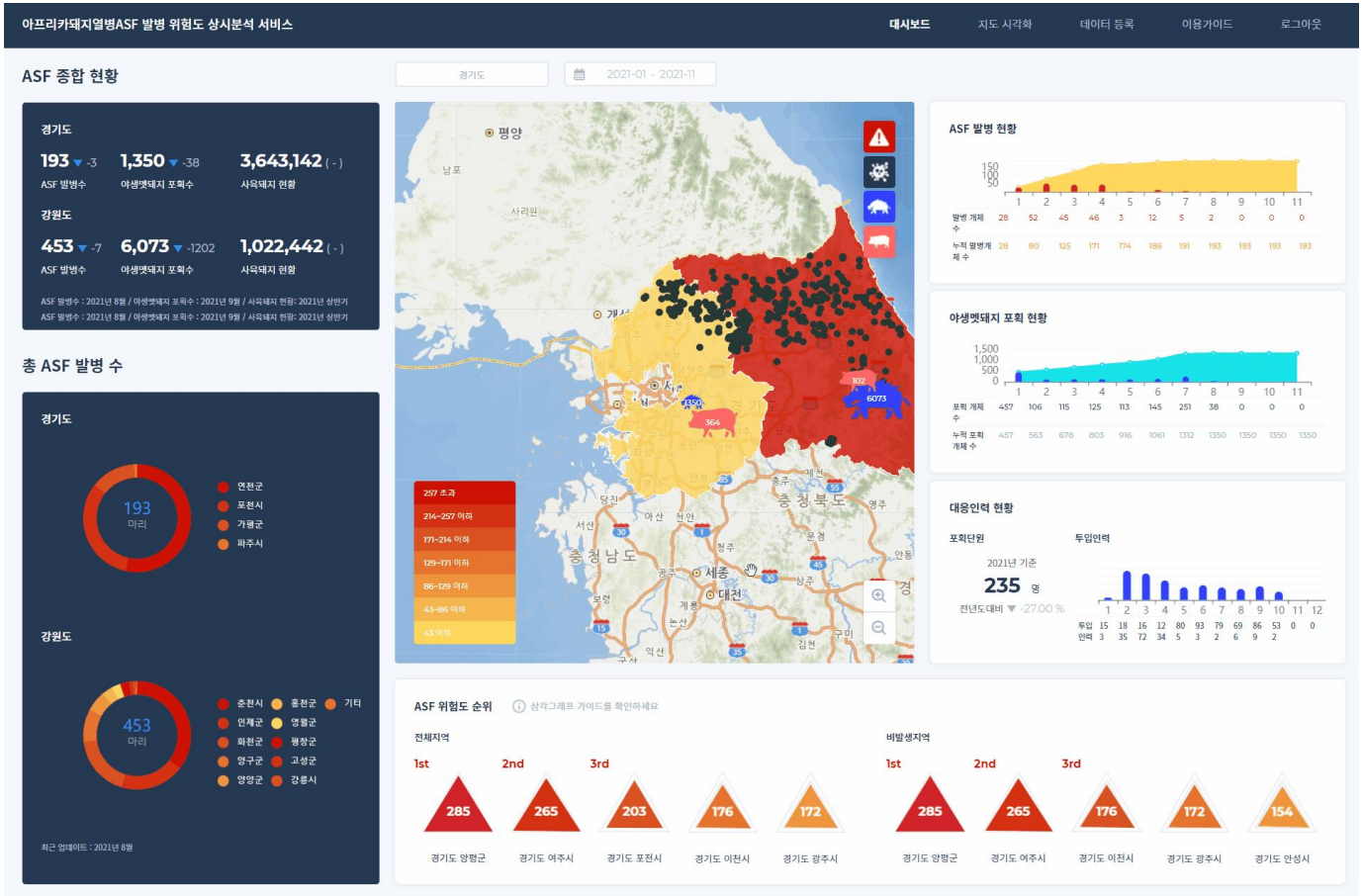
- Research : applications of DS
  - Human modeling
    - AI for UAVs
    - Recommendation → user profiling / interest detection
  - Diverse applications
    - Research intelligence, smart manufacturing, fashion tech, traffic forecasting
  - AI e-commerce assistant
    - Sales forecasting
    - Q&A chatbot
    - Conversational recommendation
  - Data driven policy
    - ASF 발병 분석, 생활SOC 시설 분석
    - https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0001801028?sid=102

- Educations
  - 한국데이터산업진흥원, 빅데이터인력양성사업, 2019, 2020, 2021

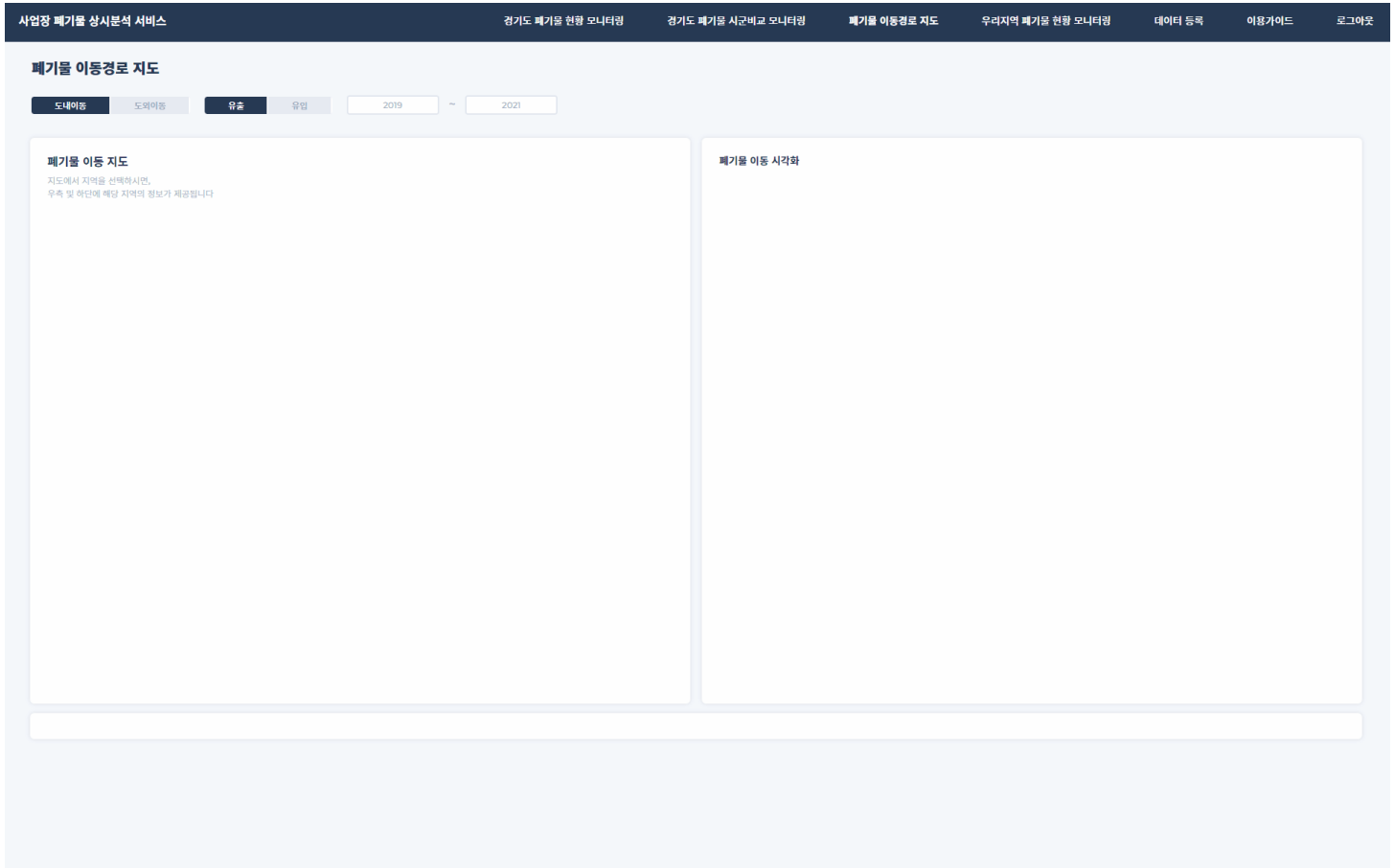
Data-driven policy

과제	주요 분석 내용
1 폐기물 불균형 해소를 위한 경기도 폐기물 유입량 및 이동경로 분석	• 도내 폐기물 발생. 처리 지역 세분화 • 폐기물 이동량 분석 모델 개발
2 프랜차이즈 가맹점주 지원을 위한 가맹분야 정보공개서 데이터 분석	• 업종별. 연도별 프랜차이즈 분야 매출액/폐점율 등 시장동향 분석 • 가맹금/창업기간/영업지역 등 가맹점주 분쟁조정 지원을 위한 분석 모델 개발
3 빅데이터 기반 시민 삶의 질 향상을 위한 교통환경 분석(시흥시)	• 가변차로 및 신호체계 효율화를 위한 시간대별. 구간별 교통 분석 모델 개발 • 스마트교차로/노상주차장 등 우선설치지역 도출
4 지역별 생활SOC 불균형 해소를 위한 빅데이터 분석(광명시)	• 체육/문화/의료 등 생활SOC에 대한 수요 및 현황 분석 • 생활SOC 시설에 대한 우선설치지역 순위 도출을 위한 분석 모델 개발
5 ASF 종식 방안 모색을 위한 야생멧돼지 서식분포 분석	• 야생멧돼지 지역별 포획량 및 서식밀도 분석 • 야생멧돼지의 기간별. 밀도별 서식지역 세분화 및 이동경로 분석모델 개발

경기도의 과학적 행정 지원을 위한
ASF 발병 위험도 및 폐기물 발생·처리·이동 상시 분석 서비스



경기도의 과학적 행정 지원을 위한
ASF 발병 위험도 및 폐기물 발생·처리·이동 상시 분석 서비스



(토론) Data-driven policy

생활 속에서 필요로 하는 정책 관련 분석 주제 논의

학과 및 커리큘럼 소개

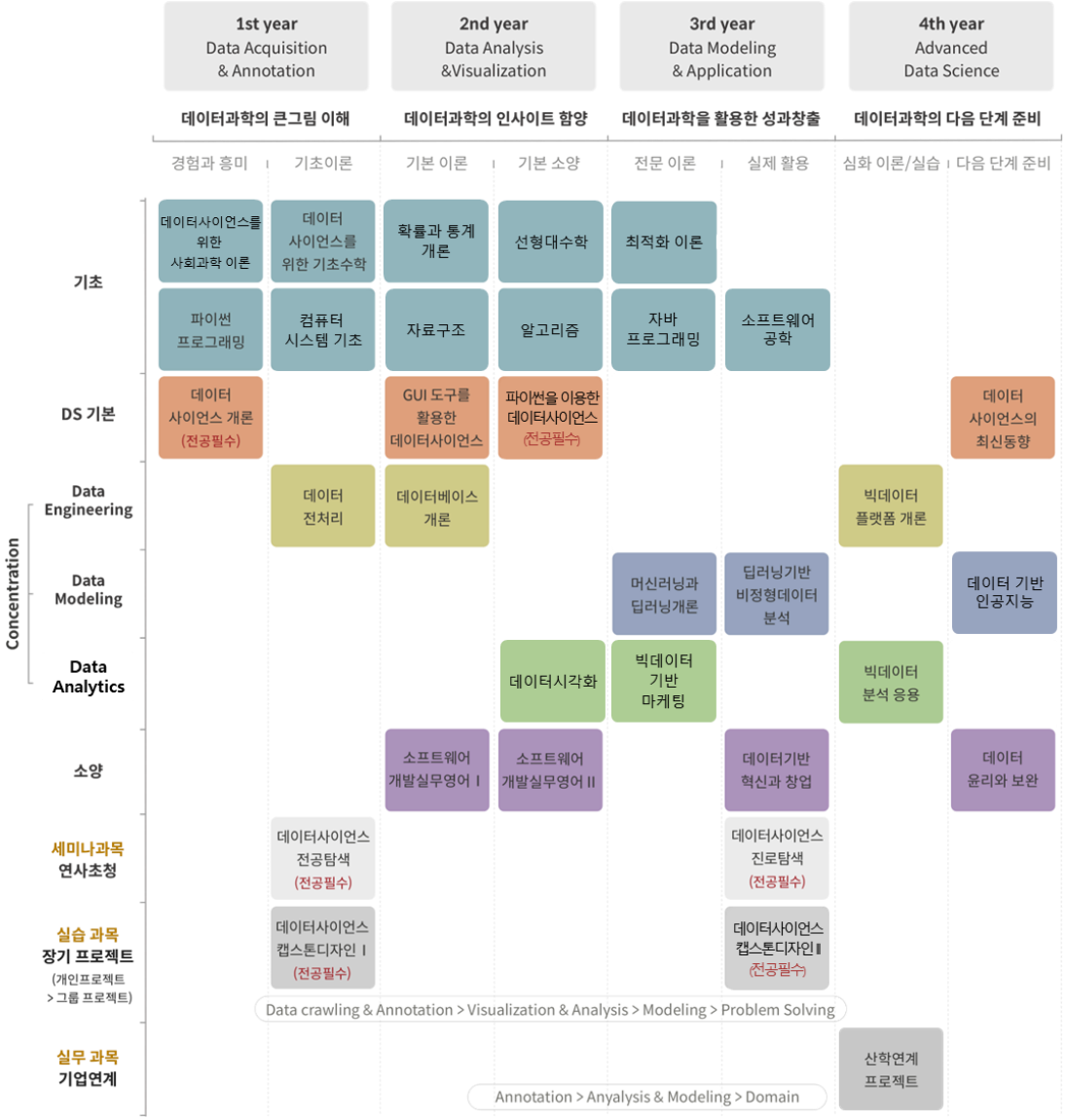
- 학과 홈페이지 : https://ds.swu.ac.kr/
  - 공지사항, 데이터사이언스 최신 동향

- 학과 카카오톡 채널 : https://pf.kakao.com/_wrxdCK
  - 데이터사이언스 카드 뉴스

- 학과 슬랙(오늘만 유효합니다!) : https://join.slack.com/t/swuds/shared_invite/zt-1qb8x8vle-Nmjo~tRH~RTiM~iKvY7mdA

- 학과 소학회
  - DSOB
  - AM.SWU

학과 및 커리큘럼 소개


1st year
Data Acquisition
& Annotation
2nd year
Data Analysis
&Visualization
3rd year
Data Modeling
& Application
4th year
Advanced
Data Science
데이터과학의 큰그림 이해
데이터과학의 인사이트 함양
데이터과학을 활용한 성과창출
데이터과학의 다음 단계 준비
경험과 흥미
기초이론
기본 이론
기본 소양
전문 이론
실제 활용
심화 이론/실습
다음 단계 준비
기초
데이터사이언스를 위한 사회과학 이론
데이터 사이언스를 위한 기초수학
확률과 통계 개론
선형대수학
최적화 이론
파이썬 프로그래밍
컴퓨터 시스템 기초
자료구조
알고리즘
자바 프로그래밍
소프트웨어 공학
DS 기본
데이터 사이언스 개론 (전공필수)
GUI 도구를 활용한 데이터사이언스
파이썬을 이용한 데이터사이언스 (전공필수)
데이터 사이언스의 최신동향
Concentration
Data Engineering
데이터 전처리
데이터베이스 개론
빅데이터 플랫폼 개론
Data Modeling
머신러닝과 딥러닝개론
딥러닝기반 비정형데이터 분석
데이터 기반 인공지능
Data Analytics
데이터시각화
빅데이터 기반 마케팅
빅데이터 분석 응용
소양
소프트웨어 개발실무영어 I
소프트웨어 개발실무영어 II
데이터기반 혁신과 창업
데이터 윤리와 보완
세미나과목
연사초청
데이터사이언스 전공탐색 (전공필수)
데이터사이언스 진로탐색 (전공필수)
실습 과목
장기 프로젝트
(개인프로젝트 > 그룹 프로젝트)
데이터사이언스 캡스톤디자인 I (전공필수)
데이터사이언스 캡스톤디자인 II (전공필수)
Data crawling & Annotation > Visualization & Analysis > Modeling > Problem Solving
실무 과목
기업연계
산학연계 프로젝트
Annotation > Anyalysis & Modeling > Domain

강의 목표

- 개요
  - 이론 강의 & 토론

- 강의 목표
  - (DS 경험) 다양한 데이터 분석 사례를 경험한다.
  - (DS 흥미) 데이터사이언스에 대한 흥미를 고취한다.

- 진짜 목표
  - DS가 무엇을 하는 것인지 대충 알 것 같다.
  - 몇몇 기본적인 단어들을 들어본 것 같다.
  - <u>계속 DS를 공부할 때 무엇을 중심으로 해야 할지 안다.</u>

강의 일정

week	date	topic	assignment	practice
1	03/02/2023	강의 및 학과 소개		
2	03/09/2023	데이터 활용하기 1: 데이터사이언스의 개념	과제 1 공지	
3	03/16/2023	데이터 활용하기 2: 야생멧돼지와 데이터 Part 1		
4	03/23/2023	데이터 활용하기 3: 야생멧돼지와 데이터 Part 2		
5	03/30/2023	데이터 활용하기 4: 패션과 데이터		
6	04/06/2023	데이터 활용하기 5: 삼성과 데이터 Part 1	과제 1 제출 기한	
7	04/13/2023	데이터 활용하기 6: 삼성과 데이터 Part 2		
8	04/20/2023	중간고사		
9	04/27/2023	데이터 이해하기 1: 데이터사이언스의 개념 Revisited	과제 2 공지	
10	05/04/2023	데이터 이해하기 2: 데이터 찾아보기		
11	05/11/2023	데이터 이해하기 3: 데이터 탐색하기		실습 1 데이터 수집
12	05/18/2023	데이터 이해하기 4: 데이터 분석하기		실습 2 데이터 탐색
13	05/25/2023	데이터 이해하기 5: 데이터 보여주기		실습 3 데이터 분석
14	06/01/2023	과제 2 발표 Part 1	과제 2 제출 기한	실습 4 발표 1
15	06/08/2023	과제 2 발표 Part 2		실습 5 발표 2

강의 구성

- 데이터 활용하기
  - (사례) 빅데이터 분석 예시 소개
    - 실제 빅데이터 분석을 통해 나온 결과물 및 과정 소개
  - (토론) 주어진 주제에 대한 토론
    - 해당 주제를 해결하는 과정에 대해 논의 및 발표

- 데이터 이해하기
  - (강의) 각 분석 단계별 실제 프로세스 개괄
  - (과제) 실제 과제로 따라해보기

평가

- 중간고사
  - 40%
  - Open book

- 기말고사 – 생략!

- 과제
  - 45%
  - 과제 1 : 5%, 과제 2 : 40%

- 출석
  - 15%
  - 오프라인 강의 - 강의 불참 또는 지각의 경우 결석
  - 1회 무단결석 가능
  - 1/3 결석 시 F(교칙)

과제

- 과제 1 나
  - 목표 : 이력서(지금까지의 이력 + 졸업까지 달성하고 싶은 이력* 포함)를 작성하여 지금의 나를 이해하고, 앞으로의 목표를 수립한다.
    *지금까지 이력과 졸업까지 달성하고 싶은 이력이 구분되도록 작성
  - 양식
    - 자유 양식(다양한 이력서를 많이 찾아보세요!)
    - MS Word 또는 한글로 작성 후 PDF로 변환하여 제출
  - 파일 제목 : (DS) 과제 1 이름
  - Due : 6주차 강의시작 전까지 hard copy(강의실 앞) 및 soft copy(이클래스) 제출
  - 비중 : 5%

- 과제 2 데이터와 나
  - 목표 : 데이터를 분석*하여 본인의 특성을 파악하고 조원과 비교해본다.
    *본인을 잘 나타내는 데이터를 직접 수집하고, 강의에서 배운 방법을 활용하여 수집한 데이터를 분석하여 본인의 특성을 잘 나타내도록 시각화
  - 발표 : 14, 15주차, 조발표, 7분 이내(PPT 5~10 페이지)
  - 파일 제목 : (DS) 과제 2 조번호(조원이름)
  - Due : 14주차 강의시작 전까지 soft copy(이클래스) 제출
  - 비중 : 40%

End of Document

최예림

서울여자대학교 데이터사이언스학과

yerim.choi@swu.ac.kr